

Módulo Teórico

Entrega

Módulo
Pensamiento Algorítmico
Nivel académico
Pregrado
Tipo de entrega
Taller

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA

Nota

Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo.



ENTREGA PREVIA 1 SEMANA 4

Se debe analizar el siguiente problema y responder las preguntas que se plantean, todo ello a partir de la revisión de los contenidos de los cuatro primeros escenarios y principalmente del escenario cuatro que tiene que ver con el modelado y especificación de problemas. Las respuestas a las preguntas pueden ser incluidas en un documento de Word o en un archivo pdf.

Enunciado del problema:

Un estudiante se propone iniciar con el hábito del ahorro, guardando monedas y billetes de algunas denominaciones, ese día a las 8:00 a.m. al ver que su alcancía nueva está vacía le ingresa W monedas de 500 pesos, posteriormente a las 12 del mediodía recibe de cambio X monedas de 1000 pesos y las ingresa en la alcancía, más adelante a las 4 p.m. un amigo le devuelve un dinero que le había prestado y le entrega Y billetes de 2000 pesos, los cuales guarda en la alcancía y por último a las 8:00 p.m. encuentra en su billetera Z billetes de 5000 pesos, los cuales también ingresa en la alcancía. ¿Con cuánto dinero cuenta en su alcancía al final del día?

Preguntas relacionadas con el modelado y especificación de problemas:

1. ¿Cuántas variables de entrada tiene el problema?, ¿Cuáles son? (nombre y descripción), ¿Qué tipo de dato tiene cada una?
2. ¿Cuántas variables de salida tiene el problema?, ¿Cuáles son? (nombre y descripción), ¿Qué tipo de dato tiene cada una?
3. ¿Qué condiciones deben cumplir las entradas? (precondiciones)
4. ¿Qué condiciones deben cumplir las salidas? (postcondiciones)

ENTREGA PREVIA 2 SEMANA 7

Se deben realizar los siguientes ejercicios, tomando en consideración las temáticas abordadas a lo largo del módulo y principalmente lo contenido en el escenario cinco que tiene que ver con los árboles de decisión y en el escenario seis que tiene que ver con los diagramas de flujo. La resolución de los ejercicios puede ser incluida en un documento de Word o en un archivo pdf.

Enunciado del problema:

Dada la cantidad de puntos acumulados, si ha participado en competencias de natación y si ha participado en competencias de ciclismo, determine si una persona que pertenece a un club deportivo es cliente diamante, cliente oro, cliente plata, cliente bronce o cliente platino, de acuerdo con lo que indica la siguiente tabla:

Puntos acumulados ≥ 1000	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Participación en competencias de natación	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No
Participación en competencias de ciclismo	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Cliente diamante	X							
Cliente oro		X	X					
Cliente plata				X	X			
Cliente bronce						X	X	
Cliente platino								X

Ejercicios planteados:

1. Presentar la solución del problema mediante un árbol de decisión
2. Presentar la solución del problema mediante un diagrama de flujo.

Criterios de evaluación

Se deben seguir las indicaciones con respecto a la conformación de los grupos, relacionar debidamente los nombres de los participantes en el archivo y corroborar que éste abra y se visualice correctamente la información.

Entrega 1:

- Tanto las variables de entrada como las de salida son identificadas y descritas de forma correcta.
- Tanto las condiciones que deben cumplir las entradas como las que deben cumplir las salidas son identificadas y expresadas de forma correcta.

Entrega final:

- El árbol de decisión es acorde con los aspectos establecidos en el escenario 5 y permite resolver de manera adecuada el problema.
- El diagrama de flujo es acorde con los aspectos establecidos en el escenario 6 y permite resolver de manera adecuada el problema.